



Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Genètica i Microbiologia

Trabajo de Fin de Grado
Memoria

Evolución de *UCP1* en primates y su rol en la adaptación a bajas temperaturas

Julia Íñiguez Sanz

Supervisado por Francisco José Rodríguez Trelles
Mayo, 2026

Resumen

El gen *UCP1* ha sido ampliamente estudiado debido a su implicación en la adaptación al frío, ya que codifica la proteína desacoplante 1, un componente clave en la termogénesis del tejido adiposo pardo en mamíferos. Aunque la mayoría de los primates habitan regiones tropicales próximas al ecuador, algunas especies han colonizado ambientes fríos, particularmente ecosistemas montañosos de gran altitud. En este trabajo se plantea la hipótesis de que *UCP1* haya experimentado presión selectiva relacionada con la adaptación térmica de dichos primates a las bajas temperaturas. Para evaluar esta hipótesis, se analizaron las tasas de sustitución sinónima y no sinónima del gen mediante análisis filogenéticos de máxima verosimilitud, tanto a escala global sobre la secuencia codificante completa como a nivel de sitios específicos. Los resultados obtenidos sugieren que la fuerza evolutiva que actúa sobre *UCP1* es purificadora, no revelando evidencias de selección positiva. En consecuencia, más allá de posibles cambios regulatorios en regiones no codificantes en el gen, *UCP1* no desempeña un rol principal en la adaptación térmica de los primates a bajas temperaturas, pudiendo tratarse de un rasgo poligenético o una adaptación favorecida por ciertos comportamientos sociales desarrollados por dichos primates, entre otras posibles estrategias adaptativas.

Palabras clave

UCP1, primates, adaptación al frío, filogenia, máxima verosimilitud.

Índice

1. Introducción	4
1.1. Antecedentes	4
1.1.1. Endotermia y termogénesis	4
1.1.2. Tejido adiposo pardo y UCP1	4
1.1.3. Adaptación al frío en primates	6
1.2. Hipótesis y objetivos	8
2. Materiales y métodos	9
2.1. Obtención y selección de secuencias	9
2.2. Alineamiento de secuencias	11
2.3. Árbol filogenético	11
2.4. Análisis filogenético de máxima verosimilitud	12
2.4.1. Modelo de razón única	14
2.4.2. Modelos de sitios	14
2.4.3. Modelo de ramas	15
2.4.4. Modelo de ramas y sitios	15
3. Resultados	15
3.1. Modelo de razón única	15
3.2. Modelos de sitios	16
3.3. Modelo de ramas	16
3.4. Modelo de ramas y sitios	18
4. Discusión	18
5. Conclusiones	21
Referencias	22
A. Scripts auxiliares	25
B. Archivos de control (.ctl)	30
C. Tabla auxiliar	33

1. Introducción

1.1 Antecedentes

1.1.1 Endotermia y termogénesis

La endotermia es la capacidad de generar calor corporal de forma endógena mediante procesos metabólicos, permitiendo mantener una temperatura corporal relativamente constante e independiente de las condiciones ambientales (Oelkrug et al., 2015). Esta característica, propia de mamíferos y aves, constituyó una innovación evolutiva clave que permitió la colonización de una amplia diversidad de hábitats, desde regiones tropicales hasta ambientes polares (Kumar & Hedges, 1998). No obstante, el mantenimiento de una temperatura corporal elevada y estable implica un coste energético considerable, especialmente en condiciones de baja temperatura ambiental, donde la pérdida de calor debe ser compensada de forma continua para preservar la homeostasis térmica (Mozo et al., 2005).

Desde una perspectiva filogenética, la endotermia evolucionó de manera independiente en al menos dos linajes de amniotas: en los terápsidos, de los que derivan los mamíferos actuales, y en los dinosaurios terópodos, antecesores de las aves (Figura 1A). Cabe señalar que la endotermia no apareció de forma abrupta, sino que fue el resultado de un incremento gradual de la tasa metabólica basal a lo largo del Mesozoico y el Cenozoico temprano (Lovegrove, 2012).

Cuando la temperatura ambiental desciende por debajo de la zona termoneutral, los animales endotermos recurren a la termogénesis reguladora para incrementar la producción de calor. Este proceso comprende dos estrategias principales: la termogénesis por escalofríos (en. *shivering thermogenesis*, ST), basada en contracciones musculares involuntarias, y la termogénesis sin escalofríos (en. *non-shivering thermogenesis*, NST), que permite generar calor sin actividad muscular (Saito et al., 2007). La primera constituye una respuesta rápida y eficaz a corto plazo, pero dificulta la locomoción y compromete el aislamiento del pelaje (Commission, 2003). En contraste, la NST representa un mecanismo más eficiente para la adaptación sostenida al frío en mamíferos placentarios ya que permite la producción continua de calor sin afectar al movimiento ni al aislamiento térmico (Cannon & Nedergaard, 2004).

1.1.2 Tejido adiposo pardo y UCP1

La termogénesis sin escalofríos se lleva a cabo principalmente en el tejido adiposo pardo (en. *brown adipose tissue*, BAT), considerado el principal órgano termogénico en mamíferos placentarios. El BAT está especialmente desarrollado en mamíferos de pequeño tamaño y en neonatos de especies mayores, debido a que su elevada relación superficie/volumen favorece una rápida pérdida de calor (Oelkrug et al., 2015). Aunque tradicionalmente se consideraba que este tejido perdía funcionalidad en la edad adulta de mamíferos grandes, estudios recientes han demostrado la presencia de BAT funcional en humanos adultos, localizado principalmente en la región cervical y supraclavicular (Cypess et al., 2009). Además, la exposición prolongada al frío puede incrementar la actividad y el reclutamiento de BAT en adultos (Motsfeldt Jensen et al., 2025), así como inducir la aparición de adipocitos termogénicos (denominados beige o *brite*) dentro del tejido adiposo blanco, que contribuyen igualmente a la producción de calor (Harms & Seale, 2013).

El principal mediador de la NST en el BAT es la proteína desacoplante 1 (en. *uncoupling protein 1*,

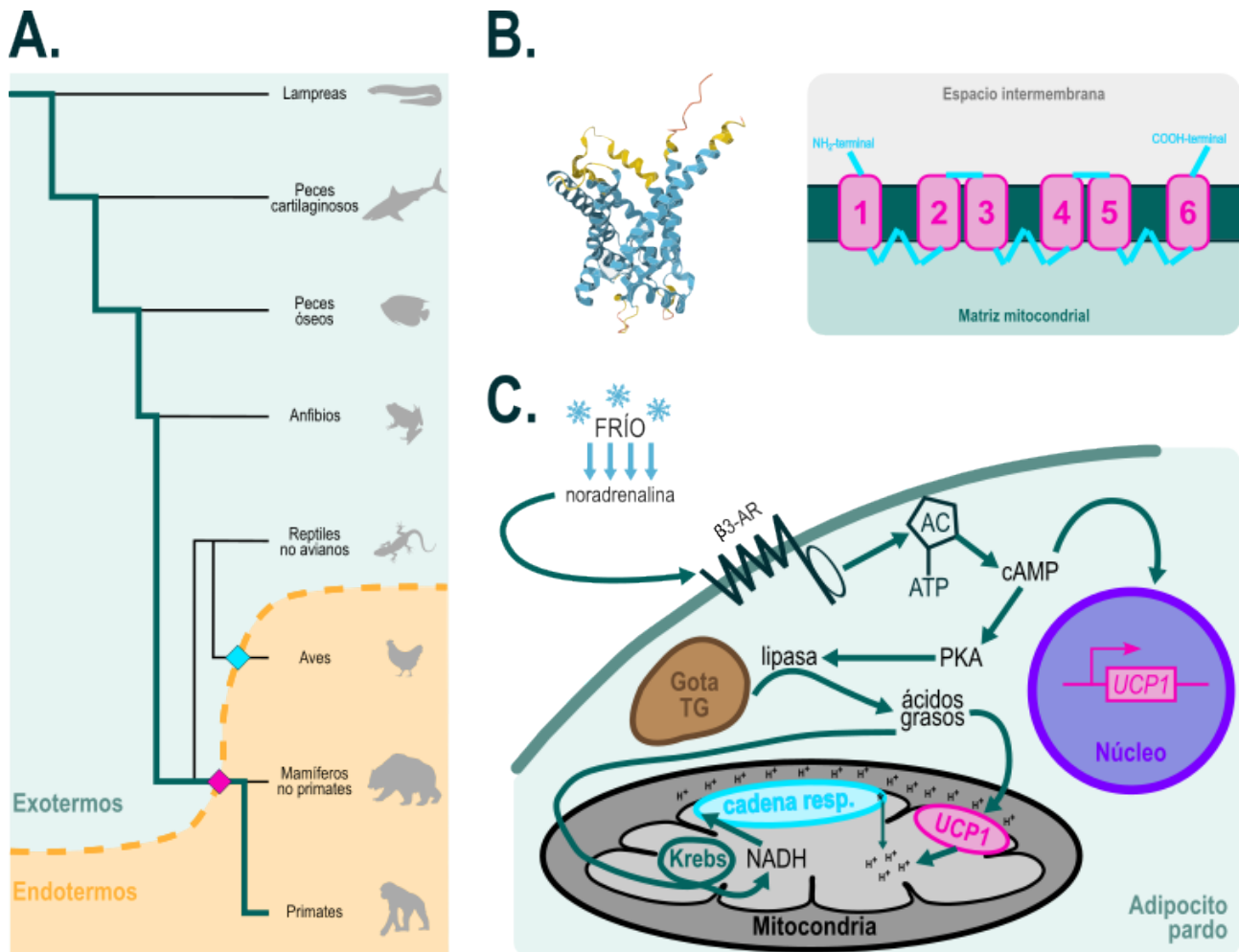


Figura 1: Evolución de la endotermia en vertebrados, estructura de UCP1 y su papel en la termogénesis sin escalofríos. (A) En vertebrados amniotas, la endotermia se desarrolló de forma independiente en al menos dos ocasiones (Lovegrove, 2012): en terápsidos (rombo magenta), antecesores de los mamíferos, y en dinosaurios terópodos (rombo cian), antecesores de las aves. (B) UCP1 se inserta en la membrana interna mitocondrial mediante seis segmentos hidrofóbicos en hélice α , con los extremos amino y carboxilo terminales orientados hacia el espacio intermembrana. En la estructura 3D, el color indica el nivel de confianza de la predicción por AlphaFold (Jumper et al., 2021): azul, alta; amarillo, media; naranja, baja. (C) La exposición al frío estimula la liberación de noradrenalina, que activa los receptores β_3 -AR de los adipocitos pardos y desencadena la señalización por cAMP. La proteína quinasa A (PKA) promueve la transcripción de *UCP1* y la lipólisis de triglicéridos, liberando ácidos grasos que, tras su oxidación mitocondrial, alimentan la cadena respiratoria. Estos mismos ácidos grasos activan directamente a UCP1, que disipa el gradiente de protones en forma de calor en lugar de destinarlo a la síntesis de ATP.

UCP1). Esta proteína pertenece a la familia de las proteínas desacoplantes (UCPs), un conjunto de transportadores presentes en la membrana interna mitocondrial que median la descarga regulada del gradiente de protones generado por la cadena respiratoria. Los mamíferos poseen cinco homólogos (UCP1–UCP5), de los cuales UCP1, UCP2 y UCP3 están estrechamente relacionados, mientras que UCP4 y UCP5 son más divergentes (Ledesma et al., 2002). Entre todos ellos, UCP1 es el único cuya función termogénica ha sido

confirmada experimentalmente: ratones *knockout* para *Ucp1* muestran una marcada sensibilidad al frío e incapacidad para mantener la temperatura corporal (Enerbäck et al., 1997).

A nivel genómico, *UCP1* se localiza en un único locus nuclear y está formado por seis exones, cada uno de los cuales codifica un dominio transmembrana de la proteína (Mozo et al., 2005). Estructuralmente, UCP1 presenta una organización tripartita constituida por tres repeticiones de aproximadamente 100 aminoácidos. Cada repetición contiene dos segmentos hidrofóbicos que atraviesan la membrana interna mitocondrial en forma de hélice α , de modo que la proteína cruza la membrana seis veces en total (Figura 1B). Los extremos amino y carboxilo terminales se orientan hacia el espacio intermembrana, mientras que las dos hélices de cada repetición están conectadas por un lazo hidrofílico expuesto hacia la matriz mitocondrial (Ledesma et al., 2002). UCP1 opera como monómero funcional (Crichton et al., 2017).

Durante la respiración mitocondrial, los complejos de la cadena de transporte de electrones bombean protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana, generando un gradiente electroquímico que la ATP sintasa utiliza para fosforilar ADP y producir ATP. UCP1 proporciona una vía alternativa para el retorno de protones a la matriz, independiente de la ATP sintasa, de modo que la energía almacenada en el gradiente no se destina a la síntesis de ATP sino que se disipa en forma de calor. Este fenómeno, denominado desacoplamiento mitocondrial, constituye la base molecular de la NST (Nicholls, 2021) (Figura 1C).

La activación de UCP1 se inicia cuando la exposición al frío desencadena la liberación de noradrenalina por el sistema nervioso simpático. La noradrenalina se une a los receptores $\beta 3$ -adrenérgicos de los adipocitos pardos, activando la adenilato ciclasa a través de proteínas G estimuladoras, lo que eleva la concentración intracelular de cAMP. El cAMP activa la proteína quinasa A (PKA), que promueve, por un lado, la transcripción de *UCP1* en el núcleo y, por otro, la lipólisis de los triglicéridos almacenados en las gotas lipídicas. Los ácidos grasos libres resultantes actúan como activadores directos de UCP1, desplazando la inhibición ejercida por los nucleótidos de purina citosólicos (ATP, ADP) y permitiendo así el desacoplamiento mitocondrial y la disipación de energía en forma de calor (Mozo et al., 2005) (Figura 1C).

1.1.3 Adaptación al frío en primates

La gran mayoría de los primates no humanos habitan (en. *non-human primates*, NHP) regiones intertropicales próximas al ecuador (Figura 2A). Sin embargo, algunas especies han colonizado ambientes situados a elevadas latitudes y altitudes, donde se encuentran expuestas a temperaturas marcadamente bajas durante buena parte del año. Entre ellas destacan las cuatro especies objeto de este estudio: *Macaca fuscata*, *Macaca thibetana*, *Rhinopithecus bieti*, y *Rhinopithecus roxellana*, todas ellas entre los primates que ocupan los hábitats más septentrionales y de mayor elevación del orden (IUCN, 2025).

Macaca fuscata habita zonas montañosas del sur de Japón (Figura 2B). *Macaca thibetana* se distribuye en bosques del interior de China y en el sureste de la meseta tibetana (Figura 2C). *Rhinopithecus bieti*, altamente amenazada por la pérdida de su hábitat (IUCN, 2025), ocupa los montes Hengduan, en el suroeste de China, donde ha sido observado incluso a 4600 m de altitud (Figura 2D). Por último, *Rhinopithecus roxellana* habita altitudes medias en los montes Hengduan, Qinling y Shaanxi (Figura 2E). Las cuatro especies experimentan temperaturas invernales inferiores a 0 °C, alcanzando valores cercanos a -10 °C en ambas especies de *Rhinopithecus* y hasta -15 °C en el caso de *M. fuscata* (Brun et al., 2022).

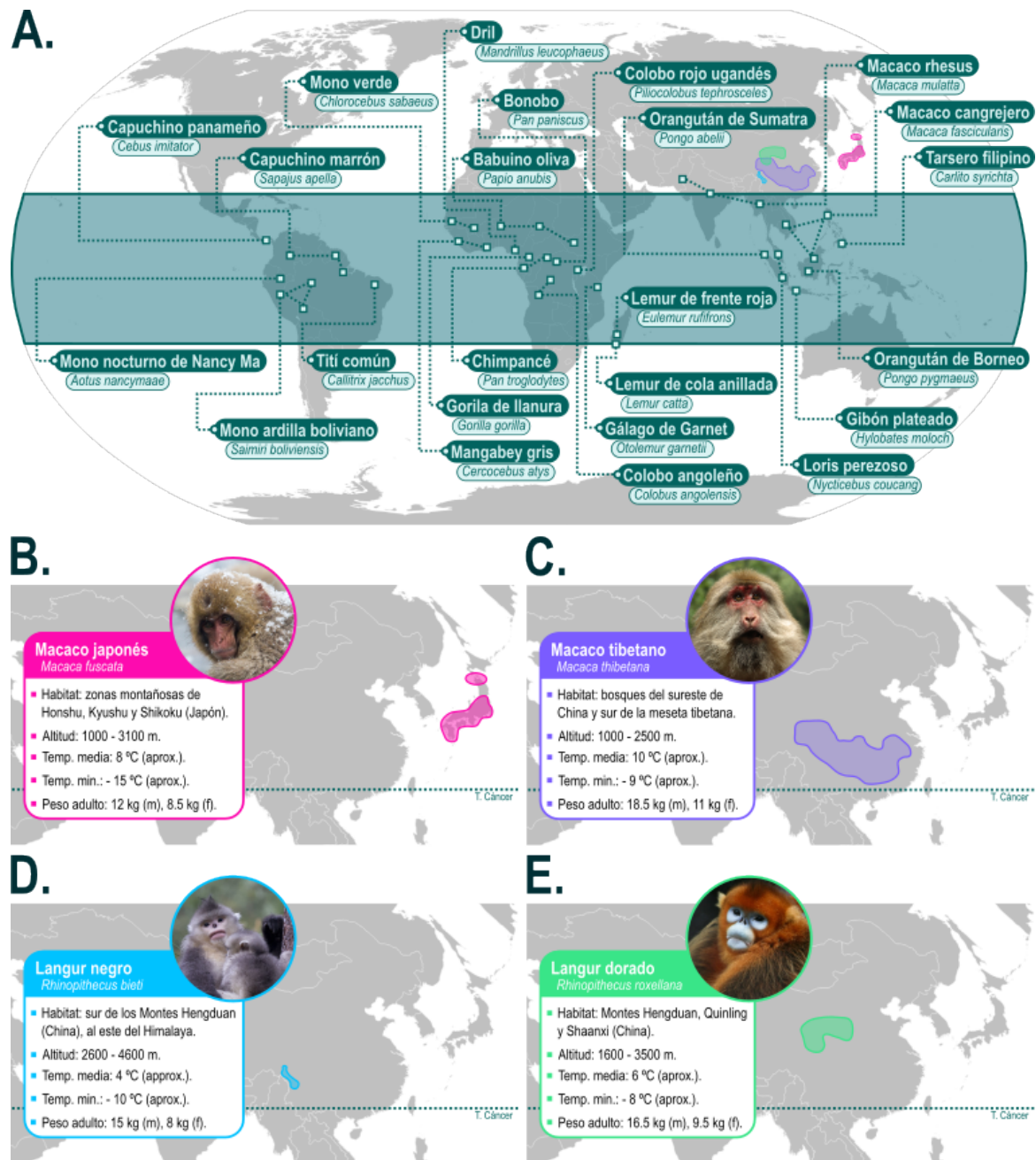


Figura 2: Distribución geográfica de los primates no humanos. (A) La mayoría de las especies de primates no humanos habitan regiones intertropicales próximas al ecuador. La franja verde delimita las latitudes comprendidas entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Las regiones sombreadas en otros colores indican los hábitats de especies adaptadas a condiciones de bajas temperaturas. (B) El macaco japonés (magenta) habita zonas montañosas del sur de Japón. (C) El macaco tibetano (violeta), en bosques del interior de China y en el sureste de la meseta tibetana. (D) El langur negro (azul), en zonas de gran altitud en los montes Hengduan. (E) El langur dorado (verde), en altitudes medias en los montes Hengduan, Qinling y Shaanxi. Los datos específicos de cada especie proceden de IUCN Red List (IUCN, 2025), CHELSA-BIOCLIM (Brun et al., 2022) y Animal Diversity Web (<https://animaldiversity.org/>).

Además de las condiciones térmicas extremas, estas especies presentan un tamaño corporal adulto relativamente reducido, con masas corporales en torno a 15–16 kg en machos y por debajo de 10 kg en hembras, a excepción de *M. thibetana*, de mayor envergadura. Esta relación superficie/volumen elevada favorece una rápida pérdida de calor, lo que sugiere que mecanismos de termogénesis sin escalofríos mediados por *UCP1* podrían desempeñar un papel especialmente relevante en la fisiología térmica de estos primates.

Diversos indicios apoyan la hipótesis de que *UCP1* es un gen candidato para la adaptación al frío en primates. En humanos, se han identificado variantes del gen cuya frecuencia es significativamente mayor en poblaciones adaptadas a climas fríos (Nikanorova et al., 2025; Nishimura et al., 2017). Asimismo, análisis de genómica poblacional han detectado señales de selección reciente en la región genómica de *UCP1* en poblaciones del norte de Europa, lo que sugiere que determinados haplotipos de este gen han sido favorecidos en ambientes de baja temperatura (Lappalainen et al., 2010; Nishimura et al., 2017). En conjunto, estos resultados indican que *UCP1* pudo contribuir a la adaptación térmica en humanos, lo que lo convierte en un candidato de interés para investigar si presiones selectivas similares han actuado en primates no humanos expuestos a condiciones ambientales comparables.

1.2 Hipótesis y objetivos

Sobre la base de los antecedentes expuestos, se plantea la hipótesis de que el gen *UCP1* ha experimentado presiones selectivas diferenciales en primates adaptados a ambientes fríos, manifestándose en señales de selección positiva en determinados linajes y sitios de su secuencia codificante respecto al resto de primates. Las especies en estudio son: *Macaca fuscata*, *Macaca thibetana*, *Rhinopithecus bieti* y *Rhinopithecus roxellana*.

Para evaluar esta hipótesis, se analiza la presión selectiva sobre la secuencia codificante de *UCP1* mediante métodos filogenéticos de máxima verosimilitud implementados en *codeml* de PAML (Yang, 2007). Este análisis se estructura en torno a dos preguntas específicas:

Pregunta 1. ¿Está la secuencia codificante de *UCP1* sometida a una restricción funcional conservada en primates, o existen sitios bajo selección positiva? Para responder esta pregunta, se caracteriza la presión selectiva sobre *UCP1* tanto a nivel global como por sitio, evaluando si alguna posición del gen muestra señales de evolución adaptativa o si, por el contrario, el gen se encuentra bajo restricción funcional generalizada.

Pregunta 2. ¿Desempeña *UCP1* un papel central en la adaptación molecular al frío en los linajes de primates que habitan ambientes de baja temperatura? Para abordarla, se contrasta si las ramas correspondientes a *Macaca fuscata*, *M. thibetana*, *Rhinopithecus bieti* y *R. roxellana* muestran una presión selectiva diferencial en *UCP1* respecto al resto del árbol filogenético, integrando los resultados con la evidencia bibliográfica disponible sobre los mecanismos adaptativos al frío descritos en estos linajes.

2. Materiales y métodos

El flujo de trabajo seguido en este estudio comprende cuatro etapas principales (Figura 3A): (i) obtención y selección de las secuencias codificantes de *UCP1* en primates, incluyendo la anotación *de novo* del gen en *Macaca fuscata*; (ii) alineamiento de las secuencias; (iii) selección del árbol filogenético de referencia; y (iv) análisis de selección molecular mediante modelos de codones de máxima verosimilitud. Las secuencias fueron obtenidas a partir de las bases de datos Ensembl (Dyer et al., 2025) y NCBI (Sayers et al., 2025), complementadas con búsquedas de similitud mediante BLAST (Camacho et al., 2009) y alineamiento *splice-aware* con Exonerate (en la anotación *de novo* de *UCP1* en *M. fuscata*) (Slater & Birney, 2005). El árbol filogenético se obtuvo de TimeTree (Kumar et al., 2022). El alineamiento de secuencias se realizó con el algoritmo ClustalW implementado en MEGA11 (Tamura et al., 2021), y los análisis de selección se llevaron a cabo con el módulo codem1 de PAML v4.9 (Yang, 2007). Los *scripts* auxiliares de procesamiento y formateo de secuencias fueron desarrollados en Python (Apéndice A). De acuerdo con el compromiso de la Universitat Autònoma de Barcelona con la ciencia abierta, todas las herramientas empleadas son de acceso abierto. Además, la presente memoria ha sido redactada en L^AT_EX y el póster correspondiente diseñado con Inkscape, ambas herramientas de acceso abierto.

Todos los datos brutos y código propio necesarios para reproducir los datos de este estudio pueden encontrarse en el GitHub de la autora: https://github.com/juliiiaa04132/TFG_UCP1.git.

2.1 Obtención y selección de secuencias

Las secuencias codificantes (en. *coding sequence*, CDS) de *UCP1* en primates se obtuvieron a partir de las bases de datos NCBI (Sayers et al., 2025) y Ensembl (Dyer et al., 2025). En NCBI se realizó una búsqueda del gen filtrando por el orden Primates (en. *primates*) mediante el árbol taxonómico, lo que permitió identificar 35 especies con *UCP1* anotado. Dado que la mayoría de estas anotaciones correspondían a secuencias predichas (en. *predicted*), los resultados se contrastaron con Ensembl, donde se priorizaron los transcritos canónicos y se verificaron las relaciones de ortología. Para las secuencias predichas sin transcrito canónico confirmado en Ensembl, se realizó una búsqueda adicional mediante tBLASTn utilizando la secuencia proteica de *Homo sapiens* como referencia, con el fin de confirmar la asignación ortóloga y minimizar la inclusión de parálogos. La CDS canónica de *UCP1* tiene una longitud de 924 nucleótidos, codificando una proteína de 308 aminoácidos.

Macaca fuscata, una de las especies clave del estudio, no disponía de anotación para *UCP1* en ninguna de las bases de datos consultadas, por lo que se procedió a su anotación *de novo*. Se obtuvo el ensamblaje genómico completo de la especie, descargado de NCBI (Sayers et al., 2025), y se realizó una búsqueda tBLASTn desde terminal (BLAST+ (Camacho et al., 2009)) utilizando como referencia la secuencia proteica de *UCP1* de *Macaca fascicularis*, la especie más próxima filogenéticamente entre las disponibles (Figura 3B). La búsqueda identificó el *scaffold* BFBW01016187.1 como mejor resultado, con identidades de hasta el 100 %, frente a valores inferiores al 50 % en el resto de *scaffolds* recuperados, presumiblemente correspondientes a otros miembros de la familia génica (*UCP2*, *UCP3*) o a alineamientos inespecíficos. La secuencia del *scaffold* fue extraída mediante un *script* de Python (Apéndice A) y sometida a un alineamiento *splice-aware* con Exonerate (Slater & Birney, 2005), lo que permitió delimitar la estructura exón-intrón de *UCP1* en *M. fuscata*.

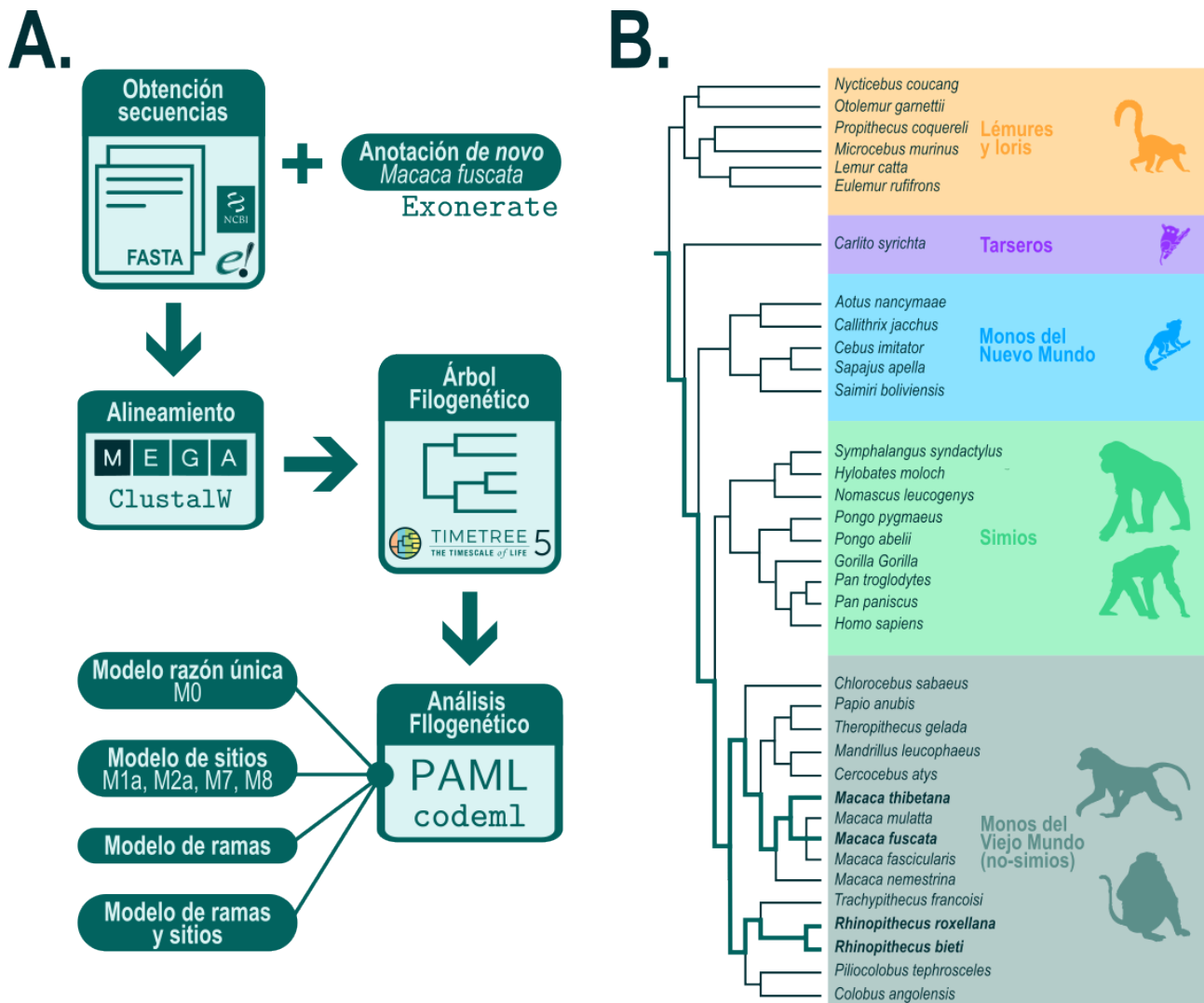


Figura 3: Flujo de trabajo y especies utilizadas. **(A)** El análisis parte de la obtención de secuencias codificantes de *UCP1* en bases de datos públicas (Ensembl, NCBI) y de la anotación *de novo* del gen en *Macaca fuscata* mediante BLAST+ local y Exonerate. Las secuencias se alinean a nivel proteico con ClustalW en MEGA11 y se retroproyectan al CDS. El alineamiento resultante, junto con el árbol de especies obtenido de TimeTree, se utiliza como entrada para codeml (PAML), donde se aplican modelos de sitios, de ramas y de ramas y sitios para evaluar la presión selectiva sobre el gen. **(B)** Las 36 especies consideradas se distribuyen a lo largo de los principales clados de primates: estrepsirrinos (lémures y loris), tarseros, platirrinos (monos del Nuevo Mundo), hominoideos (simios) y cercopitécidos (monos no simios del Viejo Mundo). Las cuatro especies adaptadas al frío (*Macaca fuscata*, *M. thibetana*, *Rhinopithecus bieti* y *R. roxellana*) pertenecen a este último grupo. El árbol se muestra enraizado con fines ilustrativos; en los análisis con codeml se empleó la versión no enraizada (Sección 2.3).

A partir de las coordenadas obtenidas, se extrajeron y ensamblaron los exones individuales para reconstruir la CDS completa, empleando *scripts* de Python desarrollados específicamente (Apéndice A). La secuencia reconstruida fue validada mediante traducción *in silico*, verificando la presencia de una metioni-

na inicial, el marco de lectura correcto y la ausencia de codones de parada prematuros. Adicionalmente, la secuencia proteica resultante se comparó con la de *M. fascicularis* mediante BLAST, confirmando su identidad y consistencia.

2.2 Alineamiento de secuencias

Previamente al alineamiento, las secuencias recuperadas de NCBI y Ensembl, junto con la CDS reconstruida de *M. fuscata*, fueron consolidadas en un único archivo en formato FASTA. Dado que los encabezados originales contenían identificadores y metadatos propios de cada base de datos, se desarrolló un *script* de Python para estandarizarlos, sustituyéndolos por el nombre de la especie correspondiente y facilitando así la posterior interpretación del alineamiento (Apéndice A).

El alineamiento se realizó a nivel proteico mediante el algoritmo ClustalW implementado en MEGA11 (Tamura et al., 2021), dado que las secuencias aminoacídicas presentan mayor conservación que las nucleotídicas, lo que facilita la detección de homología posicional entre secuencias divergentes. El alineamiento proteico resultante se utilizó como guía para alinear las CDS correspondientes, preservando así el marco de lectura. Del total de 308 posiciones aminoacídicas, 199 resultaron conservadas y 108 variables entre las 36 especies analizadas (datos obtenidos a través de la herramienta *analyze* de MEGA11).

Se detectaron *gaps* en las secuencias de seis especies: *Nycticebus coucang*, *Lemur catta*, *Propithecus coquereli*, *Carlito syrichta*, *Eulemur rufifrons* y *Microcebus murinus* (Figura 3B). Estos *gaps* son posiblemente atribuibles a errores en anotaciones predichas (en. *predicted*) o a divergencia real. Dado que su presencia introduce ambigüedad en el cálculo de tasas de sustitución en PAML (Yang, 2007), las 12 posiciones afectadas fueron eliminadas del alineamiento.

2.3 Árbol filogenético

La topología del árbol filogenético constituye una entrada obligatoria para el módulo *codeml* de PAML. Los modelos de sustitución de codones estiman sus parámetros evolutivos a lo largo de las ramas del árbol, de modo que una topología incorrecta conllevaría estimaciones erróneas y comprometería la validez de los tests estadísticos aplicados (Yang, 1997).

Dado que *UCP1* es un gen de copia única en primates y las secuencias empleadas fueron verificadas como ortólogas (sección 2.1), la historia génica se asume congruente con la historia de las especies. Además, la limitada variabilidad de la secuencia codificante (108 de 308 posiciones aminoacídicas variables) hace que un árbol de especies, calibrado con datos fósiles y moleculares, resulte más robusto que un árbol génico inferido a partir de las propias secuencias. Por ello, se utilizó la filogenia obtenida de TimeTree (Kumar et al., 2022), que integra tiempos de divergencia calibrados mediante registros fósiles y datos moleculares (Álvarez-Carretero et al., 2023) (Figura 3B).

Los modelos de codones implementados en *codeml* son reversibles en el tiempo (en. *time-reversible*), lo que implica que la posición de la raíz no es identificable a partir de los datos. En los modelos de ramas y de ramas y sitios, el uso de un árbol enraizado o no enraizado depende de si las dos ramas adyacentes a la raíz pertenecen a la misma categoría evolutiva. En el presente estudio, las ramas de primer plano (en. *foreground*) y de fondo (en. *background*) no se sitúan simultáneamente a ambos lados de la raíz, por lo

que se empleó un árbol no enraizado en todos los análisis de PAML (Álvarez-Carretero et al., 2023). El árbol filogenético inicial se transformó a una representación no enraizada en R para su uso en los análisis. Esta transformación se realizó mediante la función `unroot`.

2.4 Análisis filogenético de máxima verosimilitud

La detección de selección positiva en secuencias codificantes se abordó mediante estimación por máxima verosimilitud (en. *maximum likelihood*, ML). Este enfoque se basa en la función de verosimilitud, la cual cuantifica cuán compatibles son ciertos datos observados con un determinado conjunto de valores paramétricos. Formalmente, sea X una variable aleatoria que depende de un vector de parámetros μ . La probabilidad de observar un resultado concreto x dado un valor paramétrico $\mu = \mathbf{m}$ viene dada por $P(x | \mu = \mathbf{m})$. Sin embargo, si invertimos la perspectiva y consideramos el resultado x como fijo, la misma expresión, entendida ahora como función de μ , define la verosimilitud (Yang, 2006):

$$L(\mu | x) = P(x | \mu). \quad (2.1)$$

Así, la verosimilitud puede entenderse como una medida del grado de compatibilidad de un determinado valor paramétrico con los datos observados. Por sus propiedades aritméticas, suele resultar más conveniente trabajar con la log-verosimilitud, entendida como el logaritmo natural de (2.1):

$$\ell(\mu) = \log L(\mu | x). \quad (2.2)$$

En la práctica, el valor del parámetro μ es *a priori* desconocido y debe ser estimado a partir de los datos obtenidos. La estimación por máxima verosimilitud consiste en encontrar el valor $\hat{\mu}$ que maximiza la función de verosimilitud, es decir, aquel que es más compatible con los datos observados. Dado que el logaritmo es una función monótona creciente, $\hat{\mu}$ maximiza simultáneamente L y ℓ , por lo que el estimador máximo verosímil (en. *maximum likelihood estimation*, MLE) puede definirse equivalentemente como:

$$\hat{\mu} = \arg \max_{\mu} L(\mu | x) = \arg \max_{\mu} \ell(\mu | x). \quad (2.3)$$

En el contexto de `codem1`, la variable aleatoria X corresponde al alineamiento de secuencias codificantes observado, donde cada posición contiene los codones presentes en las distintas especies. El proceso de sustitución entre codones a lo largo del tiempo evolutivo se modela como una cadena de Markov en tiempo continuo (Yang, 2006), cuyas tasas de sustitución instantáneas dependen de los parámetros del modelo: la razón transición/transversión (κ), las frecuencias de equilibrio de los codones (π_j) y el cociente entre tasas de sustitución no sinónima (dN) y sinónima (dS):

$$\omega = \frac{dN}{dS}. \quad (2.4)$$

Estos parámetros constituyen, junto con las longitudes de rama del árbol (t), el vector paramétrico $\mu = (\kappa, \pi_j, \omega, t)$, cuyos valores son estimados simultáneamente por máxima verosimilitud. Entre todos ellos, ω constituye el parámetro central del análisis, ya que su valor permite distinguir tres regímenes de presión selectiva: $\omega < 1$ indica selección purificadora, $\omega = 1$ evolución neutra y $\omega > 1$ selección positiva.

La estimación de un único valor global de ω proporciona una visión promedio de la presión selectiva sobre el gen, pero puede enmascarar señales de selección positiva restringidas a un subconjunto de sitios

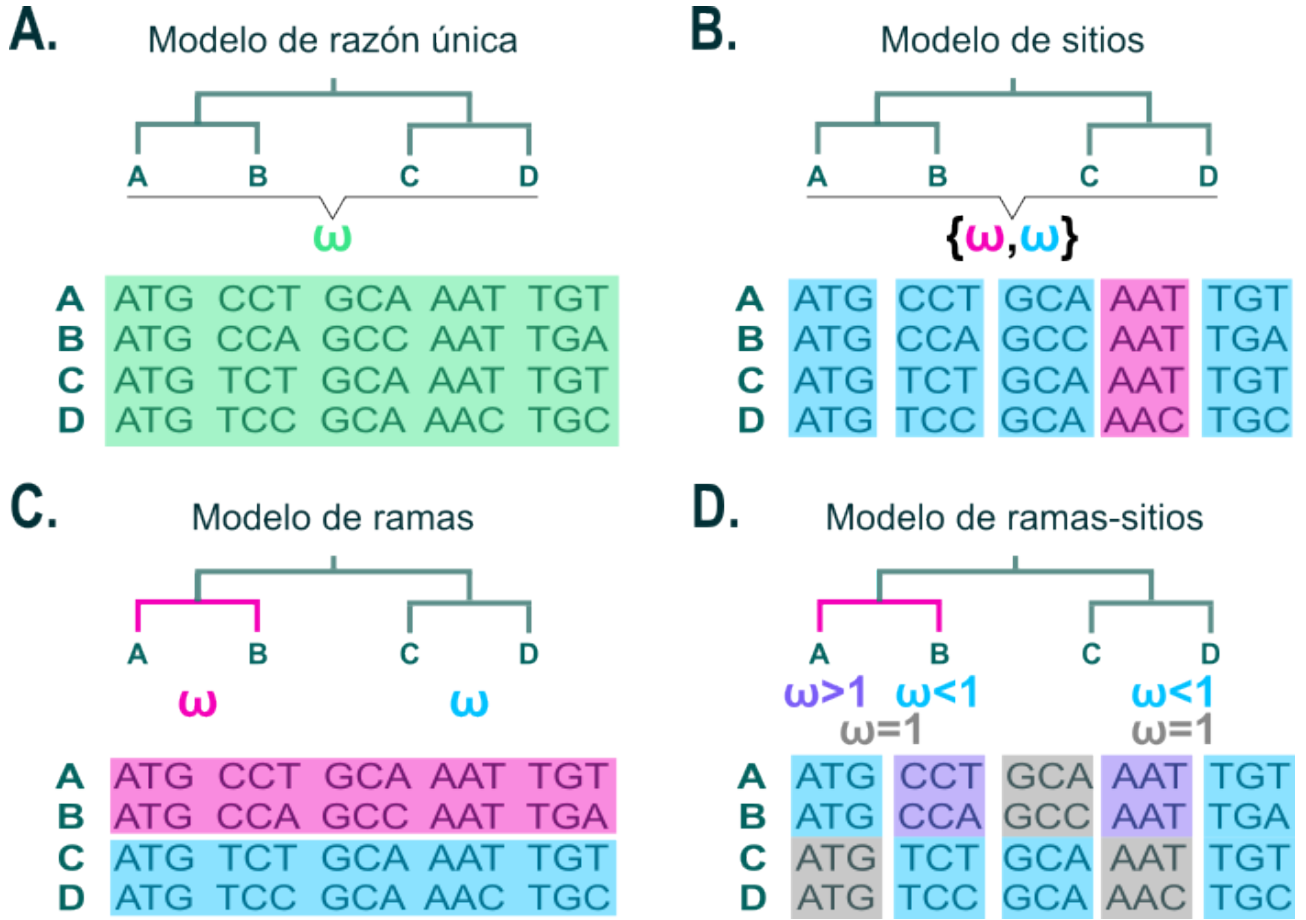


Figura 4: Modelos de sustitución de codones aplicados en `codeml`. Se ilustra, para un árbol y alineamiento hipotéticos de cuatro secuencias, cómo cada modelo parametriza el cociente ω entre tasas de sustitución no sinónima y sinónima. **(A)** El modelo de razón única (M0) asume un valor de ω constante para todos los sitios y todas las ramas. **(B)** Los modelos de sitios permiten que ω varíe entre posiciones del alineamiento; los colores distinguen clases de sitios con diferente ω . **(C)** El modelo de ramas asigna un ω independiente a las ramas de primer plano (en. *foreground*, magenta) y a las de fondo (en. *background*, cian). **(D)** El modelo de ramas y sitios combina ambas fuentes de variación, permitiendo que determinados sitios presenten $\omega > 1$ exclusivamente en las ramas de primer plano.

o de linajes. Para abordar esta limitación, `codeml` implementa, además del modelo de razón única que estima un solo ω global, distintos modelos que permiten variar ω entre sitios del alineamiento, entre ramas del árbol filogenético, o entre ambos simultáneamente (Figura 4). Cada modelo incorpora supuestos progresivamente más complejos, por lo que es necesario un criterio estadístico formal para determinar si la mayor complejidad de un modelo se justifica por un mejor ajuste mejor al alineamiento observado.

Dicho criterio estadístico se corresponde con el test de razón de verosimilitudes (en. *likelihood ratio test*, LRT), el cual compara un modelo nulo (restringido) frente a un modelo alternativo (más complejo) mediante el estadístico:

$$2\Delta\ell = 2(\ell_1 - \ell_0), \quad (2.5)$$

donde ℓ_1 y ℓ_0 son los valores de log-verosimilitud del modelo alternativo y del modelo nulo, respectivamente. Bajo la hipótesis nula, $2\Delta\ell$ se distribuye asintóticamente como una χ^2 con tantos grados de libertad como parámetros adicionales posee el modelo alternativo respecto al nulo (Yang, 2006).

La ejecución de `codeml` requiere un archivo de control (`.ctl`) en el que se especifican los parámetros del análisis donde únicamente varían `model`, `NSsites` y `fix_omega` en función del modelo aplicado (Apéndice B). En todos los modelos, las frecuencias de codones se estimaron mediante el método F3×4 (`CodonFreq` = 2), que calcula las frecuencias a partir de la composición nucleotídica observada en cada una de las tres posiciones del codón. El incremento numérico para el cálculo de derivadas se fijó en 10^{-7} (`Small_Diff` = $1e-7$), en el límite inferior del rango recomendado, ya que valores mayores presentaban problemas de convergencia que comprometían la fiabilidad de las estimaciones de ω (Yang, 2006). Se activó además la eliminación de posiciones ambiguas (`cleandata` = 1).

A continuación se describen los cuatro tipos de modelos aplicados (Figura 4): modelo de razón única (M0), modelos de sitios (M1a, M2a, M7 y M8), modelo de ramas y modelo de ramas y sitios.

2.4.1 Modelo de razón única

El modelo M0 de razón única (en. *one-ratio*) asume un único valor de ω constante para todos los sitios del alineamiento y todos los linajes del árbol (Figura 4A), configurado como `model` = 0 y `NSsites` = 0 (Apéndice B). Constituye el modelo más simple y sirve como referencia global de la presión selectiva media sobre el gen, además de actuar como modelo nulo en la mayoría de comparaciones.

2.4.2 Modelos de sitios

Los modelos de sitios permiten que ω varíe entre posiciones del alineamiento (Figura 4B), asumiendo que cada sitio pertenece a una de K clases con un valor de ω propio. Sea x_h la columna de codones observada en la posición h del alineamiento a lo largo de todas las especies. Dado que se desconoce a qué clase pertenece cada sitio, su verosimilitud se obtiene como una media ponderada sobre la verosimilitud todas las clases (Yang, 2006):

$$L_h = \sum_{k=1}^K p_k L(x_h | \omega_k), \quad (2.6)$$

donde p_k es la proporción de sitios en la clase k y $L(x_h | \omega_k)$ es la probabilidad de observar x_h asumiendo que el sitio ha evolucionado con $\omega = \omega_k$. Todos los modelos de sitios se configuraron como `model` = 0, variando `NSsites` según el modelo (Apéndice B). Se aplicaron los siguientes cuatro modelos de sitios:

- El modelo M1a (en. *nearly neutral*, `NSsites` = 1) asume dos clases de sitios: una proporción p_0 bajo selección purificadora ($0 < \omega_0 < 1$) y una proporción $p_1 = 1 - p_0$ en evolución neutra ($\omega_1 = 1$, fijo). Al no permitir $\omega > 1$, no puede detectar selección positiva. Se trata de un modelo relativamente sencillo que tiende a usarse como modelo nulo en las comparaciones.
- El modelo M2a (en. *positive selection*, `NSsites` = 2) extiende M1a añadiendo una tercera clase con proporción $p_2 = 1 - p_0 - p_1$ y $\omega_2 > 1$, estimado a partir de los datos, lo que permite capturar sitios bajo selección positiva.

- El modelo M7 (en. *beta*, NSsites = 7) asume que ω sigue una distribución beta continua en el intervalo (0, 1), aproximada por $K = 10$ categorías discretas y parametrizada por los parámetros de forma p y q . Al restringir $\omega < 1$, constituye un modelo nulo más flexible que M1a.
- El modelo M8 (en. *beta& ω* , NSsites = 8). Extiende M7 añadiendo una clase adicional con $\omega_s > 1$ estimado a partir de los datos, permitiendo así detectar sitios bajo selección positiva.

En los modelos M2a y M8 *codem1* identifica los sitios candidatos bajo selección positiva mediante el método de Bayes empírico (en. *Bayes Empirical Bayes*, BEB), que calcula la probabilidad posterior de que cada sitio pertenezca a la clase con $\omega > 1$ (Yang et al., 2005). Los sitios con una probabilidad posterior superior al 95 % se consideran candidatos fiables bajo selección positiva.

2.4.3 Modelo de ramas

El modelo de ramas (en. *two-ratio*) permite que ω varíe entre distintos linajes del árbol filogenético (Figura 4C), estimando un valor independiente ω_f para la rama designada como primer plano (en. *foreground*) y un valor ω_b para el resto del árbol (en. *background*). La rama de interés se indica en el archivo del árbol con el símbolo #1. En el archivo .ctl, este modelo se configuró como `model = 2` y `NSsites = 0` (Apéndice B), y se aplicó de forma independiente designando como *foreground* cada una de las cuatro especies de interés: *Macaca fuscata*, *M. thibetana*, *Rhinopithecus bieti* y *R. roxellana*.

2.4.4 Modelo de ramas y sitios

El modelo de ramas y sitios (en. *branch-site*) combina ambas fuentes de variación, permitiendo detectar selección positiva en sitios específicos de linajes concretos (Figura 4D). Se configuró como `model = 2` y `NSsites = 2`, aplicándose de forma independiente para las mismas cuatro especies de interés (Apéndice B). El modelo asume cuatro clases de sitios: en las clases 0 y 1, ω toma valores $\omega_0 < 1$ y $\omega_1 = 1$, respectivamente, tanto en el *foreground* como en el *background*; en las clases 2a y 2b, los sitios evolucionan bajo ω_0 u ω_1 en el *background*, pero con $\omega_2 \geq 1$ en el *foreground*. Esta configuración se denomina modelo A (Yang et al., 2005). Si además se fija $\omega = 1$ para todas las clases, el modelo se denomina modelo A *null*. Al igual que en el modelo de sitios, los sitios concretos bajo selección positiva se identifican mediante un análisis de Bayes empírico BEB (Sección 2.4.2).

3. Resultados

Los resultados de los análisis de selección molecular sobre la secuencia codificante de *UCP1* se presentan a continuación, organizados según los cuatro tipos de modelos descritos en la subsección 2.4: modelo de razón única (M0), modelos de sitios (M1a, M2a, M7, M8), modelo de ramas y modelo de ramas y sitios. En cada caso se indican los valores de log-verosimilitud, los parámetros estimados y los resultados del test de razón de verosimilitudes (LRT) correspondiente.

3.1 Modelo de razón única

El modelo M0 estimó un valor de $\omega = 0,214$ para el conjunto del gen *UCP1* (Tabla 1). Este valor, marcadamente inferior a 1, indica que el gen está sometido a selección purificadora de forma global. No

Modelo nulo vs Modelo alternativo	ℓ	d_N/d_S	Parámetros estimados	Parámetros libres ^a	df ^b	$2\Delta\ell$	p -valor ^c
M0 vs. M1a	$\ell_0 = -4,177,33$ $\ell_1 = -4,153,82$	0.336 0.501	M0: $\omega = 0,336$ M1a: $p_0 = 0,548$ ($p_1 = 0,451$) $\omega_0 = 0,105$	71 vs. 72	1	47.03	$6,99 \cdot 10^{-12}$ *
M1a vs. M2a	$\ell_0 = -4,153,82$ $\ell_1 = -4,153,82$	0.501 0.251	M1a: $p_0 = 0,548$ ($p_1 = 0,451$) $\omega_0 = 0,105$ M2a: $p_0 = 0,837$, $p_1 = 0,096$ ($p_2 = 0,067$), $\omega_0 = 0,105$	72 vs. 74	2	-0.001	1.00
M7 vs. M8	$\ell_0 = -4,148,48$ $\ell_1 = -4,148,48$	0.215 0.215	M7: $p = 0,369$, $q = 1,333$ M8: $p_0 = 1$ ($p_1 = 0$) $p = 0,369$, $q = 1,333$ $\omega = 1$	72 vs. 74	2	-0.0001	1.00

Tabla 1: Comparación de modelos de sitios mediante LRT. ^a Parámetros libres estimados en cada modelo. ^b Grados de libertad del LRT. ^c Valores de p obtenidos bajo una distribución χ^2 con los grados de libertad correspondientes; valores críticos: 3.84 (df = 1) y 5.99 (df = 2) para $\alpha = 0,05$. *Significativo.

obstante, dado que M0 asume un único ω constante para todos los sitios y linajes, es posible que señales de selección positiva restringidas a posiciones o ramas concretas queden enmascaradas por la tendencia general. Por ello, M0 se emplea aquí como modelo de referencia frente al que comparar los modelos más complejos mediante el LRT.

3.2 Modelos de sitios

Los parámetros estimados y los valores de log-verosimilitud de los modelos de sitios se recogen en la Tabla 1. En primer lugar, se comparó M0 frente a M1a, modelos anidados dado que M0 es un caso particular de M1a cuando $p_0 = 1$ y $\omega_0 = \omega_1$. El estadístico resultante fue altamente significativo ($2\Delta\ell = 47,030$, $p = 6,99 \cdot 10^{-12}$), indicando que M1a se ajusta sustancialmente mejor al alineamiento que M0. Esto implica que la presión selectiva varía considerablemente entre sitios del gen *UCP1*.

Sin embargo, las comparaciones de M1a frente a M2a y de M7 frente a M8 no resultaron significativas ($2\Delta\ell \approx 0$, $p = 1,00$ en ambos casos), indicando que la clase adicional de sitios con $\omega > 1$ no mejora el ajuste del modelo. Cabe señalar que los estadísticos $2\Delta\ell$ presentaron valores ligeramente negativos (Tabla 1), lo que se debe a imprecisiones numéricas en la optimización y es estadísticamente equivalente a $2\Delta\ell = 0$. Además, el análisis de Bayes empírico (BEB) no identificó ningún sitio con probabilidad posterior superior al 90 % de pertenecer a la clase con $\omega > 1$, confirmando la ausencia de evidencia de selección positiva a nivel de sitios en *UCP1*.

3.3 Modelo de ramas

Para evaluar si alguno de los cuatro linajes de interés (*Macaca fuscata*, *M.thibetana*, *Rhinopithecus bieti*, *R. roxellana*) presenta una presión selectiva significativamente distinta del resto del árbol filogenético, se comparó mediante LRT el modelo M0 frente al modelo de ramas, que estima un valor independiente

Comparación de modelos	ℓ	Parámetros estimados	Parámetros libres ^a	df	$2\Delta\ell$	p -valor ^b
<i>M. fuscata</i> como foreground						
Modelo nulo (M0)	$\ell_0 = -4,177,33$	$\omega = 0,214$	72	1	0.456	0.499
Modelo alternativo (ramas)	$\ell_1 = -4,177,10$	$\omega_0 = 0,214, \omega_1 = 0,0001$	73			
<i>M. thibetana</i> como foreground						
Modelo nulo (M0)	$\ell_0 = -4,177,33$	$\omega = 0,214$	72	1	6.345	0.012*
Modelo alternativo (ramas)	$\ell_1 = -4,174,16$	$\omega_0 = 0,210, \omega_1 = 999,00$	73			
<i>R. bieti</i> como foreground						
Modelo nulo (M0)	$\ell_0 = -4,177,33$	$\omega = 0,214$	72	1	0.862	0.353
Modelo alternativo (ramas)	$\ell_1 = -4,176,90$	$\omega_0 = 0,214, \omega_1 = 0,0001$	73			
<i>R. roxellana</i> como foreground						
Modelo nulo (M0)	$\ell_0 = -4,177,33$	$\omega = 0,214$	72	1	0.188	0.665
Modelo alternativo (ramas)	$\ell_1 = -4,177,24$	$\omega_0 = 0,213, \omega_1 = 0,396$	73			

Tabla 2: Comparación de modelos de ramas mediante LRT. ^a Los parámetros libres incluyen las longitudes de rama (69), la frecuencia de equilibrio (1), κ (1) y los parámetros propios de cada modelo. ^b Valores de p bajo χ^2 con los grados de libertad correspondientes; valor crítico: 3.84 (df = 1, $\alpha = 0,05$). *Significativo.

ω_1 para la rama seleccionada como *foreground* y un valor ω_0 para el *background* (resto de ramas). Los resultados de estas comparaciones se recogen en la Tabla 2.

Para *Macaca fuscata* y *Rhinopithecus bieti*, el modelo estimó $\omega_0 = 0,214$ para el *background* y un valor prácticamente nulo para el *foreground* ($\omega_1 = 0,0001$), lo que sugiere una restricción funcional especialmente intensa en estos linajes. Para *Rhinopithecus roxellana*, se estimó $\omega_0 = 0,213$ y $\omega_1 = 0,396$, de modo que el modelo alternativo asigna un ω mayor al *foreground* que al *background*. No obstante, en los tres casos el LRT no resultó estadísticamente significativo, indicando que la complejidad adicional del modelo de ramas no está justificada por el alineamiento.

El único resultado significativo corresponde a *Macaca thibetana* ($2\Delta\ell = 6,345$, $p = 0,012$). Sin embargo, el valor estimado de $\omega_1 = 999$ corresponde al límite superior impuesto por codem1 y equivale operativamente a infinito, lo que suele ocurrir cuando el número de sustituciones sinónimas en la rama *foreground* es insuficiente para estimar ω de forma fiable (Álvarez-Carretero et al., 2023). Aunque el LRT es estadísticamente válido, la estimación puntual de ω_1 no es interpretable. Además, el modelo de ramas no permite distinguir si la señal proviene de sitios concretos bajo selección positiva o de una aceleración global en la rama, por lo que este resultado se examina con mayor resolución mediante el modelo de ramas y sitios (Sección 3.4).

3.4 Modelo de ramas y sitios

Para cada una de las cuatro especies de interés (*Macaca fuscata*, *M. thibetana*, *Rhinopithecus bieti*, *R. roxellana*), se comparó mediante LRT el *model A null* ($\omega_2 = 1$ fijo) frente al *model A* (ω_2 estimado libremente). Los resultados de estas comparaciones se recogen en la Tabla 3.

Para *Rhinopithecus roxellana* y *R. bieti*, el modelo alternativo presentó una log-verosimilitud idéntica a la del modelo nulo ($2\Delta\ell = 0$), indicando que permitir $\omega_2 > 1$ en el *foreground* no mejora en absoluto el ajuste del modelo. Para *Macaca fuscata*, el LRT tampoco resultó significativo ($2\Delta\ell = 1,141$, $p = 0,285$). En ninguno de estos tres casos el análisis BEB identificó sitios con probabilidad posterior superior al 90 % de pertenecer a la clase con $\omega_2 > 1$.

En el caso de *Macaca thibetana*, el modelo alternativo asignó selección positiva a la totalidad de los sitios ($p_0 = p_1 = 0$), con un valor de $\omega_2 = 164,047$ en el *foreground* (Apéndice C), de modo que el análisis BEB identificó todos los sitios del alineamiento como candidatos bajo selección positiva. Este resultado es biológicamente inverosímil y constituye un artefacto numérico: la escasa longitud de la rama *foreground* implica un número insuficiente de sustituciones para estimar ω_2 de forma fiable, lo que conduce a valores extremos e inestables del parámetro (Yang & dos Reis, 2011). La falta de significación del LRT ($2\Delta\ell = 1,825$, $p = 0,177$) confirma que este resultado no constituye evidencia de selección positiva.

En conjunto, el modelo de ramas y sitios descarta la presencia de selección positiva episódica en sitios específicos de ninguno de los cuatro linajes analizados.

4. Discusión

El conjunto de análisis realizados mediante *codem1* indica que el gen *UCP1* está sometido a selección purificadora en todos los linajes de primates analizados, sin que ninguno de los modelos aplicados, ya sea a nivel de sitios, de ramas o de ramas y sitios, haya revelado evidencia de selección positiva. El valor de $\omega = 0,214$ estimado por el modelo M0, junto con la ausencia de clases de sitios con $\omega > 1$ en los modelos M2a y M8 y la falta de presión selectiva diferencial en las ramas de *Macaca fuscata*, *M. thibetana*, *Rhinopithecus roxellana* y *R. bieti*, apuntan de forma consistente a una fuerte restricción funcional de la secuencia codificante de *UCP1*. A continuación se discuten las posibles explicaciones de este resultado.

En primer lugar, es importante considerar el contexto evolutivo profundo de *UCP1*. Este gen no es de origen reciente ni exclusivo de la endotermia mamífera. La presencia de ortólogos en peces teleósteos, distinguibles de los parálogos *UCP2* y *UCP3* (Jastroch et al., 2005), sitúa su origen en el ancestro común de vertebrados con aletas radiadas y lobuladas hace aproximadamente 420 millones de años, mucho antes de la evolución de la endotermia en aves y mamíferos (Gaudry et al., 2018). Este origen profundo sugiere que los mecanismos moleculares asociados a *UCP1* fueron cooptados desde rutas metabólicas preexistentes, más que evolucionar *de novo* para la termogénesis. En consecuencia, la arquitectura proteica podría estar sujeta a fuertes restricciones funcionales conservadas, limitando la acumulación de sustituciones adaptativas detectables mediante enfoques basados en ω .

Dentro de los mamíferos, la historia evolutiva de *UCP1* también sugiere que las principales presiones

Comparación de modelos	ℓ	Parámetros libres ^a	df	$2\Delta\ell$	p - valor ^b	Sitios positivos > 90 % ^c
<i>M. fuscata</i> como foreground						
Modelo nulo (ramas y sitios, $\omega_2 = 1$)	−5,999,09	72	1	1.141	0.285	–
Modelo alternativo (ramas y sitios)	−5,998,52	73				
<i>M. thibetana</i> como foreground						
Modelo nulo (ramas y sitios, $\omega_2 = 1$)	−4,153,34	72	1	1.825	0.177	–†
Modelo alternativo (ramas y sitios)	−4,152,43	73				
<i>R. bieti</i> como foreground						
Modelo nulo (ramas y sitios, $\omega_2 = 1$)	−4,153,82	72	1	0	1	–
Modelo alternativo (ramas y sitios)	−4,153,82	73				
<i>R. roxellana</i> como foreground						
Modelo nulo (ramas y sitios, $\omega_2 = 1$)	−4,153,59	72	1	0	1	–
Modelo alternativo (ramas y sitios)	−4,153,59	73				

Tabla 3: Comparación de modelos de ramas y sitios mediante LRT. ^a Parámetros libres estimados en cada modelo. ^b Valores de p bajo χ^2 (df = 1); valor crítico: 3.84 ($\alpha = 0,05$). Ninguna comparación resultó significativa. ^c El guión indica ausencia de sitios bajo selección positiva con probabilidad posterior > 90 %. † Véase texto principal para la interpretación del resultado de *M. thibetana*.

selectivas ocurrieron en fases tempranas de la radiación del grupo, mucho antes de la diversificación de los linajes de primates. Aunque se ha documentado una tasa de sustitución elevada en la rama de mamíferos placentarios en comparación con *UCP2* y *UCP3*, consistente con episodios de selección positiva ancestral, la evolución del tejido adiposo pardo termogénico habría estado asociada a demandas fisiológicas tempranas, como la termorregulación neonatal, la incubación de la descendencia y la recuperación energética tras torpor (Hughes & Criscuolo, 2008; Rowlett et al., 1971; Springer et al., 2017). Por tanto, cuando los primates comenzaron a enfrentarse a ambientes fríos, *UCP1* ya podría haber constituido una proteína funcionalmente optimizada, con un margen limitado para cambios adicionales en su secuencia codificante.

Es importante considerar que la adaptación de los primates al frío no necesariamente ha de requerir cambios en la secuencia codificante de *UCP1*. Dado que la termogénesis sin escalofríos no habría implicado la aparición de genes nuevos, sino modificaciones en la regulación y utilización funcional de rutas metabólicas preexistentes, es plausible que las respuestas adaptativas se hayan canalizado principalmente mediante cambios regulatorios en lugar de sustituciones aminoacídicas. Este tipo de evolución regulatoria no es detectable mediante ω , lo que limita la capacidad de los análisis codificantes para capturar la adaptación fenotípica completa. En este sentido, un enfoque complementario sería el análisis de las regiones reguladoras de *UCP1* mediante herramientas como phyloP del paquete PHAST (Pollard et al., 2010). Este método ha sido aplicado recientemente para estimar la tasa de evolución molecular de regiones promotoras de genes asociados a adaptaciones fenotípicas complejas en mamíferos (Silva et al., 2023).

Asimismo, aunque *UCP1* es la proteína central e indispensable de este proceso, su activación depende

de una red génica amplia, en la que intervienen múltiples componentes reguladores y funcionales. Entre ellos se incluyen los receptores adrenérgicos *ADRA1A* y *ADRB3*, factores de diferenciación del tejido adiposo pardo como *PRDM16*, *PPARGC1A* y *PPARG*, genes implicados en la lipólisis como *LIPE* y las perilipinas (*PLIN1–5*), así como moduladores directos de la expresión de *UCP1* como *DIO2* y *CIDEA*. La adaptación al frío en estos linajes podría haber ocurrido a través de cambios en alguno de estos elementos, cuya detección requiere análisis dirigidos a múltiples loci (Sazzini et al., 2014).

Más ampliamente, la adaptación al frío en primates debe entenderse como un rasgo complejo y poligénico. La ausencia de señales de selección positiva en *UCP1* no descarta la acción de selección en otras rutas fisiológicas, como el metabolismo de la glucosa, la termogénesis con escalofríos o la regulación del metabolismo lipídico. Del mismo modo, también es plausible pensar que dicha adaptación pueda haber ocurrido mediante selección poligénica débil y distribuida, la cual no genera patrones claros de barridos selectivos detectables mediante ω (Ramón et al., 2023).

Junto a los mecanismos moleculares, también deben considerarse estrategias conductuales y ecológicas relevantes para la termorregulación. El comportamiento de agrupamiento (*huddling*) constituye una estrategia cooperativa ampliamente documentada en primates que reduce la pérdida de calor y los costes energéticos asociados a la homeostasis térmica (Sueur et al., 2024). Además, *Macaca fuscata* es conocida por su comportamiento de termorregulación tomando baños en aguas termales durante los duros inviernos en la montaña japonesa, un rasgo cultural que contribuye de forma significativa a su supervivencia en condiciones de bajas temperaturas extremas (Takeshita et al., 2018).

A nivel reproductivo, las especies analizadas muestran una marcada estacionalidad, con partos concentrados en los meses más cálidos del año. Esta estrategia reduce la exposición de las crías a condiciones térmicas adversas durante etapas críticas del desarrollo donde la grasa parda es más relevante. En concreto, *Macaca fuscata* presenta una temporada de partos entre abril y junio (Pflüger et al., 2019); *Macaca thibethana*, entre enero y abril (Li & Kappeler, 2020); *Rhinopithecus roxellana*, entre marzo y mayo (Ren et al., 2003); y *Rhinopithecus bieti*, entre principios de febrero y marzo (Xia et al., 2020).

En conjunto, estos resultados sugieren que la adaptación al frío en estos linajes probablemente haya emergido de una combinación de mecanismos moleculares, poligénicos, conductuales y ecológicos, cuya señal no se refleja necesariamente en la región codificante de *UCP1*.

Finalmente, es importante considerar algunas limitaciones del presente análisis. Aunque los enfoques basados en $\omega = dN/dS$ permiten identificar candidatos bajo selección natural, éstos no constituyen evidencia funcional directa de la misma, por lo que siempre requieren validación experimental adicional (da Silva, 2017). Además, la potencia estadística de los test de razón de verosimilitud (LRT) depende de la longitud de las ramas y del alineamiento (Álvarez-Carretero et al., 2023). En este caso, la reciente divergencia de los linajes analizados y la longitud relativamente corta del alineamiento de *UCP1* (~300 codones) podrían haber reducido la sensibilidad del análisis. Por tanto, la ausencia de evidencia de selección positiva no debe interpretarse necesariamente como evidencia de su ausencia.

5. Conclusiones

Las conclusiones de esta tesis doctoral pueden resumirse de manera sucinta mediante respuestas precisas a las dos cuestiones planteadas en la Subsección 1.2 de la introducción:

Pregunta 1. ¿Está la secuencia codificante de *UCP1* sometida a una restricción funcional conservada en primates, o existen sitios bajo selección positiva? La secuencia codificante de *UCP1* está sometida a restricción funcional en primates, sin evidencia de selección positiva en ningún sitio. Aunque la comparación entre M0 y M1a reveló variación significativa en la presión selectiva entre sitios del gen, las comparaciones de M1a frente a M2a y de M7 frente a M8 no resultaron significativas, indicando que ningún sitio escapa a la restricción funcional con valores de $\omega > 1$. Por tanto, la hipótesis de selección positiva a nivel de sitios no es compatible con los datos analizados.

Pregunta 2. ¿Desempeña *UCP1* un papel central en la adaptación molecular al frío en los linajes de primates que habitan ambientes de baja temperatura? No. Los resultados no apoyan que *UCP1* desempeñe un papel central en la adaptación molecular al frío en los linajes analizados. Ninguno de los modelos de ramas ni de ramas y sitios aplicados sobre *Rhinopithecus bieti*, *R. roxellana*, *Macaca fuscata* y *M. thibetana* reveló presión selectiva diferencial respecto al resto del árbol filogenético. La hipótesis planteada no puede confirmarse a partir de la secuencia codificante, lo que sugiere que la adaptación al frío en estos linajes podría haberse canalizado a través de cambios regulatorios en regiones no codificantes, de variación en genes de la red reguladora de *UCP1*, o de mecanismos poligénicos y conductuales no detectables mediante el análisis estadístico efectuado.

Referencias

- Álvarez-Carretero, S., Kapli, P., & Yang, Z. (2023). Beginner's guide on the use of PAML to detect positive selection. *Molecular Biology and Evolution*, 40(4), msad041. <https://doi.org/10.1093/molbev/msad041>
- Brun, P., Zimmermann, N. E., Hari, C., Pellissier, L., & Karger, D. N. (2022). CHELSA-BIOCLIM+ A novel set of global climate-related predictors at kilometre-resolution. *EnviDat*. <https://doi.org/10.5194/essd-14-5573-2022>
- Camacho, C., Coulouris, G., Avagyan, V., Ma, N., Papadopoulos, J., Bealer, K., & Madden, T. L. (2009). BLAST+: architecture and applications. *BMC Bioinformatics*, 10, 421. <https://doi.org/10.1186/1471-2105-10-421>
- Cannon, B., & Nedergaard, J. (2004). Brown adipose tissue: Function and physiological significance. *Physiological Reviews*, 84(1), 277-359. <https://doi.org/10.1152/physrev.00015.2003>
- Commission, I. T. (2003). Glossary of terms for thermal physiology. *Journal of Thermal Biology*, 28(2), 75-106. [https://doi.org/10.1016/S0306-4565\(02\)00055-4](https://doi.org/10.1016/S0306-4565(02)00055-4)
- Crichton, P. G., Lee, Y., & Kunji, E. R. S. (2017). The molecular features of uncoupling protein 1 support a conventional mitochondrial carrier-like mechanism. *Biochimie*, 134, 35-50. <https://doi.org/10.1016/j.biochi.2016.12.016>
- Cypess, A. M., Lehman, S., Williams, G., Tal, I., Rodman, D., Goldfine, A. B., Kuo, F. C., Palmer, E. L., Tseng, Y.-H., Doria, A., Kolodny, G. M., & Kahn, C. R. (2009). Identification and Importance of Brown Adipose Tissue in Adult Humans. *New England Journal of Medicine*, 360(15), 1509-1517. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa0810780>
- da Silva, A. G. (2017). Measuring natural selection. En J. Keith (Ed.), *Bioinformatics* (Vol. 1525). Humana Press. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-6622-6_13
- Dyer, S. C., Austine-Orimoloye, O., Azov, A. G., Barba, M., Barnes, I., Barrera-Enriquez, V. P., Becker, A., Bennett, R., Beracochea, M., & Berry, A. (2025). Ensembl 2025. *Nucleic Acids Research*, 53(D1), D948-D957. <https://doi.org/10.1093/nar/gkae1071>
- Enerbäck, S., Jacobsson, A., Simpson, E. M., Guerra, C., Yamashita, H., Harper, M.-E., & Kozak, L. P. (1997). Mice lacking mitochondrial uncoupling protein are cold-sensitive but not obese. *Nature*, 387(6628), 90-94. <https://doi.org/10.1038/387090a0>
- Gaudry, M. J., Campbell, K. L., & Jastroch, M. (2018). Evolution of UCP1. *Handbook of Experimental Pharmacology*, 251, 127-149. https://doi.org/10.1007/164_2018_116
- Harms, M., & Seale, P. (2013). Brown and beige fat: development, function and therapeutic potential. *Nature Medicine*, 19(10), 1252-1263. <https://doi.org/10.1038/nm.3361>
- Hughes, J., & Criscuolo, F. (2008). Evolutionary history of the UCP gene family: Gene duplication and selection. *BMC Evolutionary Biology*, 8, 306. <https://doi.org/10.1186/1471-2148-8-306>
- IUCN. (2025). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-2 [Accessed on 14 May 2026]. <https://www.iucnredlist.org>
- Jastroch, M., Wuertz, S., Kloas, W., & Klingenspor, M. (2005). Uncoupling protein 1 in fish uncovers an ancient evolutionary history of mammalian nonshivering thermogenesis. *Physiological genomics*, 22, 150-6. <https://doi.org/10.1152/physiolgenomics.00070.2005>
- Jumper, J., Evans, R., Pritzel, A., Green, T., Figurnov, M., Ronneberger, O., Tunyasuvunakool, K., Bates, R., Zidek, A., Potapenko, A., et al. (2021). Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. *Nature*, 596, 583-589. <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03819-2>

- Kumar, S., & Hedges, S. B. (1998). A molecular timescale for vertebrate evolution. *Nature*, 392(6679), 917-920. <https://doi.org/10.1038/31927>
- Kumar, S., Suleski, M., Craig, J. M., Kasprowitz, A. E., Sanderford, M., Li, M., Stecher, G., & Hedges, S. B. (2022). TimeTree 5: An Expanded Resource for Species Divergence Times. *Molecular Biology and Evolution*. <https://doi.org/10.1093/molbev/msac174>
- Lappalainen, T., et al. (2010). Genomic landscape of positive natural selection in Northern European populations. *European Journal of Human Genetics*, 18(4), 471-478. <https://doi.org/10.1038/ejhg.2009.184>
- Ledesma, A., García de Lacoba, M., & Rial, E. (2002). The mitochondrial uncoupling proteins. *Genome Biology*, 3(12), reviews3015.1-reviews3015.9. <https://doi.org/10.1186/gb-2002-3-12-reviews3015>
- Li, J. H., & Kappeler, P. M. (2020). Social and life history strategies of Tibetan macaques at Mt. Huangshan. En J. H. Li, L. Sun & P. Kappeler (Eds.), *The Behavioral Ecology of the Tibetan Macaque*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-27920-2_2
- Lovegrove, B. G. (2012). The evolution of endothermy in Cenozoic mammals: A plesiomorphic-apomorphic continuum. *Biological Reviews*, 87(1), 128-162. <https://doi.org/10.1111/j.1469-185X.2011.00188.x>
- Motzfeldt Jensen, M., Jørgensen, M. G., Elberling Almasi, C., & Andersen, S. (2025). Effect of habitual cold exposure on brown adipose tissue activity in Arctic adults: a systematic review. *International Journal of Circumpolar Health*, 84(1), 2545059. <https://doi.org/10.1080/22423982.2025.2545059>
- Mozo, J., Emre, Y., Bouillaud, F., Ricquier, D., & Criscuolo, F. (2005). Thermoregulation: what role for UCPs in mammals and birds? *Bioscience Reports*, 25(3-4), 227-249. <https://doi.org/10.1007/s10540-005-2887-4>
- Nicholls, D. G. (2021). Mitochondrial proton leaks and uncoupling proteins. *Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics*, 1862(7), 148428. <https://doi.org/10.1016/j.bbabi.2021.148428>
- Nikanorova, A. A., Barashkov, N. A., Pshennikova, V. G., Nakhodkin, S. S., Romanov, G. P., Solovyev, A. V., & Fedorova, S. A. (2025). The evaluation of significance of uncoupling protein genes UCP1, UCP2, UCP3, UCP4, UCP5, and UCP6 in human adaptation to cold climates. *Biology*, 14(5), 454. <https://doi.org/10.3390/biology14050454>
- Nishimura, T., Katsumura, T., Motoi, M., Oota, H., & Watanuki, S. (2017). Experimental evidence reveals the UCP1 genotype changes the oxygen consumption attributed to non-shivering thermogenesis in humans. *Scientific Reports*, 7, 5570. <https://doi.org/10.1038/s41598-017-05766-3>
- Oelkrug, R., Polymeropoulos, E., & Jastroch, M. (2015). Brown adipose tissue: Physiological function and evolutionary significance. *Journal of comparative physiology. B, Biochemical, systemic, and environmental physiology*, 185. <https://doi.org/10.1007/s00360-015-0907-7>
- Pflüger, L. S., Pink, K. E., Böck, A., Huffman, M. A., & Wallner, B. (2019). On the sunny side of (new) life: Effect of sunshine duration on age at first reproduction in Japanese macaques (*Macaca fuscata*). *American Journal of Primatology*, 81(7), e23019. <https://doi.org/10.1002/ajp.23019>
- Pollard, K. S., Hubisz, M. J., Rosenbloom, K. R., & Siepel, A. (2010). Detection of nonneutral substitution rates on mammalian phylogenies. *Genome Research*, 20(1), 110-121. <https://doi.org/10.1101/gr.097857.109>
- Ramón, A., Esteves, A., Villadóniga, C., Chalar, C., & Castro-Sowinski, S. (2023). A general overview of the multifactorial adaptation to cold: Biochemical mechanisms and strategies. *Brazilian Journal of Microbiology*, 54(3), 2259-2287. <https://doi.org/10.1007/s42770-023-01057-4>
- Ren, B.-P., Zhang, S.-Y., Xia, S.-Z., Li, Q.-F., Liang, B., & Lu, M.-Q. (2003). Annual Reproductive Behavior of *Rhinopithecus roxellana*. *International Journal of Primatology*, 24(3), 575-589. <https://doi.org/10.1023/A:1023740414226>

- Rowlatt, U., Mrosovsky, N., & English, A. (1971). *Biology of the Neonate*, 17, 53-83. <https://doi.org/10.1159/000240303>
- Saito, S., Saito, C. T., & Shingai, R. (2007). Adaptive evolution of the uncoupling protein 1 gene contributed to the acquisition of novel nonshivering thermogenesis in ancestral eutherian mammals. *Laboratory of Bioscience, Faculty of Engineering, Iwate University*. <https://doi.org/10.1016/j.gene.2007.10.018>
- Sayers, E. W., Beck, J., Bolton, E. E., Brister, J. R., Chan, J., Connor, R., Feldgarden, M., Fine, A. M., Funk, K., Hoffman, J., Kannan, S., Kelly, C., Klimke, W., Kim, S., Lathrop, S., Marchler-Bauer, A., Murphy, T. D., O'Sullivan, C., Schmieder, E., ... Pruitt, K. D. (2025). Database resources of the National Center for Biotechnology Information in 2025. *Nucleic Acids Research*, 53(D1), D20-D29. <https://doi.org/10.1093/nar/gkae979>
- Sazzini, M., Schiavo, G., De Fanti, S., Martelli, P. L., Casadio, R., & Luiselli, D. (2014). Searching for signatures of cold adaptations in modern and archaic humans: Hints from the brown adipose tissue genes. *Heredity*, 113(3), 259-267. <https://doi.org/10.1038/hdy.2014.24>
- Silva, F. A., Picorelli, A. C. R., Veiga, G. S., & Nery, M. F. (2023). Patterns of enrichment and acceleration in evolutionary rates of promoters suggest a role of regulatory regions in cetacean gigantism. *BMC Ecology and Evolution*, 23(1), 62. <https://doi.org/10.1186/s12862-023-02171-5>
- Slater, G. S. C., & Birney, E. (2005). Automated generation of heuristics for biological sequence comparison. *BMC Bioinformatics*, 6, 31. <https://doi.org/10.1186/1471-2105-6-31>
- Springer, M. S., Emerling, C. A., Meredith, R. W., Janecka, J. E., Eizirik, E., & Murphy, W. J. (2017). Waking the undead: Implications of a soft explosive model for the timing of placental mammal diversification. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 106, 86-102. <https://doi.org/10.1016/j.ympev.2016.09.017>
- Sueur, C., Ishizuka, S., Kaigaishi, Y., & Yamamoto, S. (2024). The warmth of sarudango: Modelling the huddling behaviour of Japanese macaques (*Macaca fuscata*). *Animals*, 14(23), 3468. <https://doi.org/10.3390/ani14233468>
- Takeshita, R. S. C., Bercovitch, F. B., Kinoshita, K., Huffman, M. A., Mouri, K., & Mori, Y. (2018). Beneficial effect of hot spring bathing on stress levels in Japanese macaques. *Primates*, 59(3), 215-225. <https://doi.org/10.1007/s10329-018-0655-x>
- Tamura, K., Stecher, G., & Kumar, S. (2021). MEGA11: Molecular Evolutionary Genetics Analysis Version 11. *Molecular Biology and Evolution*, 38(7), 3022-3027. <https://doi.org/10.1093/molbev/msab120>
- Xia, W., Ren, B., Zhou, H., Feng, H., He, X., Krzton, A., Hu, J., Aouititen, M., Luan, X., & Li, D. (2020). Reproductive Parameters of Wild *Rhinopithecus bieti*. *Folia Primatologica*, 91(3), 202-218. <https://doi.org/10.1159/000503246>
- Yang, Z. (1997). PAML: A program package for phylogenetic analysis by maximum likelihood. *Computer Applications in BioSciences*, 13(5), 555-556. <http://abacus.gene.ucl.ac.uk/software/paml.html>
- Yang, Z. (2006). *Computational Molecular Evolution* [Accessed 12 May 2026]. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198567028.001.0001>
- Yang, Z. (2007). PAML 4: Phylogenetic Analysis by Maximum Likelihood. *Molecular Biology and Evolution*, 24(8), 1586-1591. <https://doi.org/10.1093/molbev/msm088>
- Yang, Z., & dos Reis, M. (2011). Statistical Properties of the Branch-Site Test of Positive Selection. *Molecular Biology and Evolution*, 28(3), 1217-1228. <https://doi.org/10.1093/molbev/msq303>
- Yang, Z., Wong, W. S. W., & Nielsen, R. (2005). Bayes Empirical Bayes Inference of Amino Acid Sites Under Positive Selection. *Molecular Biology and Evolution*, 22(4), 1107-1118. <https://doi.org/10.1093/molbev/msi097>

A. Scripts auxiliares

En este apéndice se recogen los *scripts* de Python desarrollados para las distintas etapas de procesamiento de secuencias descritas en Materiales y métodos (Sección 2). Todos ellos emplean la biblioteca Biopython para la manipulación de secuencias en formato FASTA.

El primer *script* extrae del ensamblaje genómico completo de *Macaca fuscata* el *scaffold* que contiene el gen *UCP1*, identificado previamente mediante tBLASTn como BFBW01016187.1 (Subsección 2.1). La secuencia del *scaffold* se exporta en formato FASTA para su posterior análisis con Exonerate.

```
from Bio import SeqIO

genome_file = "MacacaFuscata.fna"
target_scaffold = "BFBW01016187.1"
output_file = "scaffold_UCP1.fa"

with open(output_file, "w") as out:
    for record in SeqIO.parse(genome_file, "fasta"):
        if record.id == target_scaffold:
            SeqIO.write(record, out, "fasta")
            print("Scaffold encontrado y guardado:", record.id)
            break
```

A partir de las coordenadas genómicas obtenidas mediante el alineamiento *splice-aware* con Exonerate, el siguiente *script* extrae cada uno de los seis exones de *UCP1* del *scaffold* de referencia. El *script* detecta automáticamente la hebra a partir del orden de las coordenadas y, en caso de tratarse de la hebra negativa, obtiene la secuencia complementaria inversa. Cada exón se exporta en un archivo FASTA individual.

```
from Bio import SeqIO
from Bio.Seq import Seq

genome_file = "scaffold_UCP1.fa"
record = SeqIO.read(genome_file, "fasta")
seq = record.seq

exons = [
    (120248, 120123), (119516, 119318),
    (114011, 113811), (113708, 113607),
    (112860, 112680), (110491, 110377)
]

for i, (start, end) in enumerate(exons, 1):
    if start > end:
        strand = "-"
        exon_seq = seq[end-1:start].reverse_complement()
    else:
```

```

strand = "+"
exon_seq = seq[start-1:end]

filename = f"exon_{i}_fuscata.fa"
with open(filename, "w") as f:
    f.write(f">exon_{i}_fuscata_{start}_{end}_strand{strand}\n")
    f.write(str(exon_seq) + "\n")

print(f"Exon {i} extraído ({strand}) -> {start}-{end}")

print("\nTodos los exones extraídos correctamente")

```

Una vez extraídos los exones individuales, el siguiente *script* reconstruye la secuencia codificante (CDS) completa del gen *UCP1* en *M. fuscata* mediante la concatenación ordenada de los seis exones. El CDS resultante se exporta en formato FASTA.

```

from Bio import SeqIO
from Bio.Seq import Seq

exon_files = [
    "exon_1_fuscata.fa",
    "exon_2_fuscata.fa",
    "exon_3_fuscata.fa",
    "exon_4_fuscata.fa",
    "exon_5_fuscata.fa",
    "exon_6_fuscata.fa"
]

cds = ""

for file in exon_files:
    record = SeqIO.read(file, "fasta")
    seq = str(record.seq)
    cds += seq

with open("UCP1_fuscata_CDS.fa", "w") as f:
    f.write(">UCP1_fuscata_CDS\n")
    f.write(cds + "\n")

print("CDS reconstruido listo")

```

El siguiente *script* consolida las secuencias individuales de *UCP1* de las 36 especies en un único archivo FASTA. Lee la lista de especies desde un archivo de texto (*species_list.txt*) y recorre los archivos de secuencias almacenados en el directorio *fastas*, ordenándolos numéricamente para garantizar la correspondencia con cada especie. Las cabeceras se estandarizan al formato *>especie_UCP1*.

```

import os
import re

input_dir = "fastas"
output_file = "all_UCP1_sequences.fasta"
species_file = "species_list.txt"

with open(species_file) as f:
    species_list = [line.strip() for line in f if line.strip()]

def extract_number(filename):
    match = re.search(r'\((\d+)\)', filename)
    return int(match.group(1)) if match else -1

file_list = sorted(
    [fn for fn in os.listdir(input_dir) if fn.lower().endswith(".txt")],
    key=extract_number
)

if len(file_list) != len(species_list):
    raise ValueError(
        f"No coincide el numero de archivos ({len(file_list)}) "
        f"con el de especies ({len(species_list)})"
    )

with open(output_file, "w") as out:
    for filename, species in zip(file_list, species_list):
        with open(os.path.join(input_dir, filename)) as f:
            for line in f:
                line = line.strip()
                if line.startswith(">"):
                    out.write(f">{species}_UCP1\n")
                else:
                    out.write(line.replace("?", "N") + "\n")

print("FASTA final creado correctamente")

```

Los dos últimos *scripts* preparan los archivos de entrada para codeml. El primero renombra las secuencias del alineamiento FASTA generando identificadores abreviados de hasta ocho caracteres (tres letras del género y cinco de la especie; por ejemplo, Macfusc para *Macaca fuscata*) y convierte el alineamiento al formato PHYLIP secuencial requerido por PAML.

```

from Bio import SeqIO

input_fasta = "all_UCP1_aligment.fas"
output_fasta = "UCP1_shortnames.fasta"
output_phylip = "UCP1_phylip_clean.phy"

```

```

records = []
used = set()

for record in SeqIO.parse(input_fasta, "fasta"):
    parts = record.description.split()
    if len(parts) >= 2:
        genus = parts[0]
        species = parts[1]
        new_name = genus[:3] + species[:5]
    else:
        new_name = record.id[:8]

    if new_name in used:
        i = 1
        while f"{new_name[:8]}{i}" in used:
            i += 1
        new_name = f"{new_name[:8]}{i}"

    used.add(new_name)
    record.id = new_name
    record.description = ""
    records.append(record)

SeqIO.write(records, output_fasta, "fasta")
print("Archivo renombrado con genero+especie (FASTA) listo")

with open(output_phylip, "w") as phylip_file:
    nseq = len(records)
    nsites = len(records[0].seq)
    phylip_file.write(f"{nseq} {nsites}\n")

    for rec in records:
        seq_str = str(rec.seq).replace(" ", "").replace("\n", "")
        phylip_file.write(f"{rec.id[:10].ljust(10)} {seq_str}\n")

print(f"Archivo PHYLIP para PAML generado: {output_phylip}")

```

El segundo aplica el mismo criterio de renombrado al árbol filogenético en formato Newick, asegurando la correspondencia entre los identificadores del alineamiento y los del árbol, condición necesaria para la correcta ejecución de *codeml*.

```

import re

input_file = "species_list.nwk"
output_file = "species_tree_short.nwk"

with open(input_file, "r") as f:
    tree = f.read()

species_names = set(re.findall(r'\b[A-Z][a-z]+(?:_[a-z]+)+\b', tree))

```

```
name_mapping = {}
for name in species_names:
    parts = name.split("_")
    genus = parts[0]
    species = parts[1]
    short_name = genus[:3] + species[:5]
    name_mapping[name] = short_name

for long_name, short_name in name_mapping.items():
    tree = tree.replace(long_name, short_name)

with open(output_file, "w") as f:
    f.write(tree)

print("Nombres reemplazados correctamente.")
```

B. Archivos de control (.ctl)

Archivo de control (.ctl) para el modelo de razón única (M0). Los parámetros `model = 0` y `NSsites = 0` especifican el modelo M0.

```
seqfile   = UCP1_phylip_clean.phy * Archivo de alineamiento
treefile  = species_tree_short.nwk * Archivo del arbol filogenetico
outfile   = mlc_M0.txt             * Archivo de resultados

verbose   = 1      * Detalle del archivo de salida
runmode   = 0      * 0: topologia fija del usuario

seqtype   = 1      * 1: codones; 2: aminoacidos
CodonFreq = 2      * 0:1/61; 1:F1X4; 2:F3X4; 3:tabla de codones

ndata     = 1      * Numero de alineamientos
model     = 0      * 0: M0 y modelos de sitios; 2: modelos de ramas
NSsites   = 0      * 0:M0; 1:M1a; 2:M2a; 7:M7; 8:M8

fix_kappa = 0      * 0: estimar kappa
kappa     = 2      * Valor inicial de kappa
fix_omega = 0      * 0: estimar omega; 1: fijar omega
omega     = 0.5    * Valor inicial o fijo de omega

fix_alpha = 1      * 1: fijar alpha
alpha     = 0      * 0: sin variacion gamma entre sitios
ncatG     = 8      * Categorías discretas para la distribucion

Small_Diff = 1e-7 * Umbral de convergencia numerica
cleandata  = 1      * 1: eliminar posiciones ambiguas
```

Archivo de control (.ctl) para el modelo de sitios (M1a, M2a, M7 y M8). Los parámetros `model = 0` y `NSsites = 1 2 7 8` especifican el modelo de sitios. Se puso un valor inicial de `omega = 1` debido a problemas de convergencia con otros valores iniciales.

```
seqfile   = UCP1_phylip_clean.phy * Archivo de alineamiento
treefile  = species_tree_short.nwk * Archivo del arbol filogenetico
outfile   = mlc_Nsites.txt         * Archivo de resultados

verbose   = 1      * Detalle del archivo de salida
runmode   = 0      * 0: topologia fija del usuario

seqtype   = 1      * 1: codones; 2: aminoacidos
CodonFreq = 2      * 0:1/61; 1:F1X4; 2:F3X4; 3:tabla de codones

ndata     = 1      * Numero de alineamientos
model     = 0      * 0: M0 y modelos de sitios; 2: modelos de ramas
NSsites   = 1 2 7 8 * 0:M0; 1:M1a; 2:M2a; 7:M7; 8:M8

fix_kappa = 0      * 0: estimar kappa
```



```

kappa      = 2      * Valor inicial de kappa
fix_omega  = 0      * 0: estimar omega; 1: fijar omega
omega      = 1      * Valor inicial o fijo de omega

fix_alpha  = 1      * 1: fijar alpha
alpha      = 0      * 0: sin variacion gamma entre sitios
ncatG      = 8      * Categorias discretas para la distribucion

Small_Diff = 1e-7 * Umbral de convergencia numerica
cleandata  = 1      * 1: eliminar posiciones ambiguas

```

Archivo de control (.ctl) para el modelo de ramas. Los parámetros `model = 2` y `NSsites = 0` especifican el modelo de ramas. Para el *treefile* hay que ir cambiando la rama *foreground* mediante un #1 donde se encuentran en el árbol nuestras distintas especies de interés. Se usó el valor de inicial de `omega = 0.5` excepto en la rama thibethana que se puso un valor inicial de `omega = 1` por problemas de convergencia.

```

seqfile    = UCP1_phylip_clean.phy * Archivo de alineamiento
treefile   = species_tree_short_branch.nwk * Archivo del árbol filogenético
outfile    = mlc_branch.txt          * Archivo de resultados

verbose    = 1      * Detalle del archivo de salida
runmode    = 0      * 0: topología fija del usuario

seqtype    = 1      * 1: codones; 2: aminoácidos
CodonFreq  = 2      * 0:1/61; 1:F1X4; 2:F3X4; 3:tabla de codones

ndata      = 1      * Número de alineamientos
model      = 2      * 0: M0 y modelos de sitios; 2: modelos de ramas
NSsites    = 0      * 0:M0; 1:M1a; 2:M2a; 7:M7; 8:M8

fix_kappa  = 0      * 0: estimar kappa
kappa      = 2      * Valor inicial de kappa
fix_omega  = 0      * 0: estimar omega; 1: fijar omega
omega      = 0.5    * Valor inicial o fijo de omega

fix_alpha  = 1      * 1: fijar alpha
alpha      = 0      * 0: sin variacion gamma entre sitios
ncatG      = 8      * Categorias discretas para la distribucion

Small_Diff = 1e-7 * Umbral de convergencia numerica
cleandata  = 1      * 1: eliminar posiciones ambiguas

```

Archivo de control (.ctl) para el modelo alternativo de ramas y sitios. Los parámetros `model = 2`, `NSsites = 2`, `fix_omega = 0` y `omega = 0.5` especifican el modelo de ramas y sitios alternativo. La rama *foreground* se etiqueta de la misma forma que en el modelo de ramas.

```

seqfile    = UCP1_phylip_clean.phy * Archivo de alineamiento
treefile   = species_tree_short_branch.nwk * Archivo del árbol filogenético
outfile    = mlc_branch.txt          * Archivo de resultados

```

```

verbose    = 1      * Detalle del archivo de salida
runmode    = 0      * 0: topologia fija del usuario

seqtype    = 1      * 1: codones; 2: aminoacidos
CodonFreq  = 2      * 0:1/61; 1:F1X4; 2:F3X4; 3:tabla de codones

ndata      = 1      * Numero de alineamientos
model      = 2      * 0: M0 y modelos de sitios; 2: modelos de ramas
NSsites    = 2      * 0:M0; 1:M1a; 2:M2a; 7:M7; 8:M8

fix_kappa  = 0      * 0: estimar kappa
kappa      = 2      * Valor inicial de kappa
fix_omega  = 0      * 0: estimar omega; 1: fijar omega
omega      = 0.5    * Valor inicial o fijo de omega

fix_alpha  = 1      * 1: fijar alpha
alpha      = 0      * 0: sin variacion gamma entre sitios
ncatG      = 8      * Categorias discretas para la distribucion

Small_Diff = 1e-7   * Umbral de convergencia numerica
cleandata  = 1      * 1: eliminar posiciones ambiguas

```

Archivo de control (.ctl) para el modelo nulo de ramas y sitios. Los parámetros `model = 2`, `NSsites = 2`, `fix_omega = 1` y `omega = 1` especifican el modelo de ramas y sitios nulo. La rama *foreground* se etiqueta de la misma forma que en el modelo de ramas.

```

seqfile    = UCP1_phylip_clean.phy * Archivo de alineamiento
treefile   = species_tree_short_branch.nwk * Archivo del arbol filogenetico
outfile    = mlc_branch.txt          * Archivo de resultados

verbose    = 1      * Detalle del archivo de salida
runmode    = 0      * 0: topologia fija del usuario

seqtype    = 1      * 1: codones; 2: aminoacidos
CodonFreq  = 2      * 0:1/61; 1:F1X4; 2:F3X4; 3:tabla de codones

ndata      = 1      * Numero de alineamientos
model      = 2      * 0: M0 y modelos de sitios; 2: modelos de ramas
NSsites    = 2      * 0:M0; 1:M1a; 2:M2a; 7:M7; 8:M8

fix_kappa  = 0      * 0: estimar kappa
kappa      = 2      * Valor inicial de kappa
fix_omega  = 1      * 0: estimar omega; 1: fijar omega
omega      = 1      * Valor inicial o fijo de omega

fix_alpha  = 1      * 1: fijar alpha
alpha      = 0      * 0: sin variacion gamma entre sitios
ncatG      = 8      * Categorias discretas para la distribucion

Small_Diff = 1e-7   * Umbral de convergencia numerica
cleandata  = 1      * 1: eliminar posiciones ambiguas

```

C. Tabla auxiliar

Foreground branch	Site class	Proportion	Background ω	Foreground ω
<i>Macaca Fuscata</i>	0	$p_0 = 0,8374$	$\omega_0 = 0,1052$	$\omega_0 = 0,1052$
	1	$p_1 = 0,1626$	$\omega_1 = 1$	$\omega_1 = 1$
	2a	$p_{2a} = 0$	$\omega_0 = 0,1052$	$\omega_2 = 1$
	2b	$p_{2b} = 0$	$\omega_1 = 1$	$\omega_2 = 1$
<i>Macaca Thibetana</i>	0	$p_0 = 0$	$\omega_0 = 0,1063$	$\omega_0 = 0,1063$
	1	$p_1 = 0$	$\omega_1 = 1$	$\omega_1 = 1$
	2a	$p_{2a} = 0,8417$	$\omega_0 = 0,1063$	$\omega_2 = 164,0467$
	2b	$p_{2b} = 0,1583$	$\omega_1 = 1$	$\omega_2 = 164,0467$
<i>Rhinopithecus Bieti</i>	0	$p_0 = 0,8374$	$\omega_0 = 0,1052$	$\omega_0 = 0,1052$
	1	$p_1 = 0,1626$	$\omega_1 = 1$	$\omega_1 = 1$
	2a	$p_{2a} = 0$	$\omega_0 = 0,1052$	$\omega_2 = 1$
	2b	$p_{2b} = 0$	$\omega_1 = 1$	$\omega_2 = 1$
<i>Rhinopithecus Roxellana</i>	0	$p_0 = 0,4991$	$\omega_0 = 0,1054$	$\omega_0 = 0,1054$
	1	$p_1 = 0,0953$	$\omega_1 = 1$	$\omega_1 = 1$
	2a	$p_{2a} = 0,3405$	$\omega_0 = 0,1054$	$\omega_2 = 1$
	2b	$p_{2b} = 0,065$	$\omega_1 = 1$	$\omega_2 = 1$

Tabla 4: Estimaciones de máxima verosimilitud de los parámetros en la distribución ω bajo el modelo de ramas y sitios.